2026 年 10 月 25 日核验修订版 前文历史成绩保留 新实验及最新状态见末节补充验证

基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

第三阶段周实验报告

深度学习 KPI 预测、模型比较与网络异常检测

数据：gotsf-ds / 四类 beam-level KPI
技术：PyTorch / scikit-learn / Pandas

1. 本阶段目标与任务范围

本阶段将原计划第 5 周“基于深度学习的 KPI 预测”与第 6 周“5G 网络异常检测系统开发”合并实施。在第二阶段已构建的统一数据基础上，完成 LSTM、GRU、Transformer 预测实验，比较传统 ML 与 DL 模型，并实现 3σ、IQR、Isolation Forest、One-Class SVM 与初步根因排查。

原计划任务	重点内容	对应交付物
第 5 周：深度学习 KPI 预测	LSTM/GRU/Transformer；模型对比	模型代码；DL 评估报告；ML-DL 对比
第 6 周：网络异常检测	3σ/IQR/IF/OCSVM；KPI 关联	异常检测代码；结果报告；根因方案

2. 数据和评价口径

项目	阶段采用的设置
数据集及 KPI	gotsf-ds；DLPRB、DLThpVol、DLThpTime、MR_number
对象与规模	2,880 个 beam；Time 0–839；基础长表 2,419,200 行
模型测试集	目标时间 672–839；共 483,840 条 beam-hour
预测评估	下一时间步；原始 KPI 尺度的 MAE、RMSE、R^2
异常检测	训练时间 0–671；测试时间 672–839；无已确认故障标签

训练与验证采用时间先后切分，测试段未进入神经网络模型选择；模型图展示按小时的 beam 均值，但预测指标均以逐 beam×时间样本计算。

3. 深度学习 KPI 预测实验

实现单层 LSTM、GRU 和轻量 Transformer，输入连续 24 个时间步×四类标准化 KPI，另补充 t−168 的四维特征，输出下一小时四项预测。训练样本随机抽取 60,000 个窗口、验证 12,000 个，测试为 483,840 条全量记录；种子 42，设备 CPU，Adam 学习率 0.001，最多 12 轮，patience=3。

KPI	GRU MAE	GRU RMSE	GRU R^2	当前 DL 组最佳 MAE
DLPRB	0.245618	0.468861	0.808018	GRU
DLThpVol	0.204574	0.496740	0.551737	GRU
DLThpTime	0.229781	0.513352	0.714872	GRU
MR_number	0.209693	0.366888	0.885789	GRU

GRU 在四种 KPI 上取得当前三个 DL 模型中的最小 MAE，但 DLThpVol 的 DL 组最小 RMSE 由 LSTM 取得（0.484384），说明典型误差与较大误差的改善不完全同步。Transformer 在当前轻量配置下未成为最佳模型。

4. 传统机器学习与深度学习的统一对比

KPI	ML 最优 MAE	GRU MAE	MAE 改善	RMSE 结果
DLPRB	XGB 0.261817	0.245618	+6.19%	GRU 改善 5.03%
DLThpVol	RF 0.207615	0.204574	+1.46%	RF 仍更低
DLThpTime	XGB 0.243576	0.229781	+5.66%	GRU 改善 2.12%
MR_number	XGB 0.224767	0.209693	+6.71%	GRU 改善 7.27%

第二阶段传统 ML 综合等权排名以 Random Forest 为第一（平均名次 1.417），并已实施三折扩展窗口验证、传统模型内部 HAC 显著性检验；这不等于 GRU 与传统 ML 之间完成统计显著性比较。ML 使用约 144.86 万训练行，DL 抽样 6 万序列窗，输入表示与训练预算不同，应将现阶段结论表述为“固定测试集上的已运行实现比较”。

5. 网络异常检测与联合筛选

方法	检测样本	标记数量	标记比例	检测范围
3σ	483,840	22,059	4.56%	全量
IQR	483,840	51,318	10.61%	全量
Isolation Forest	483,840	9,900	2.05%	全量
One-Class SVM	12,000	552	4.60%	抽样

采用 Isolation Forest AND（3σ OR IQR）作为较高优先级筛选规则，得到 3,165 条联合候选（占全量测试 0.654%）。One-Class SVM 仅在 12,000 条测试子样本计算，不参加此联合规则。原始数据无故障标签，以上均为可疑异常标记率，不能解释为实际故障率或分类准确率。

6. KPI 联动与根因分析初步方案

在 3,165 条联合候选样本中，DLPRB 与 MR_number 的 Pearson r 约 0.889，DLPRB 与 DLThpTime 约 0.697；Time=692 有 71 条联合候选，715 与 739 各 68 条，691 有 66 条。高优先级事件 CSV 只导出前 2,000 条，基站出现频次不能当作全量风险排序。

形成“时间窗口定位→beam 偏离幅度→同 cell/同站点联动→同期对照→告警及无线质量核验”的排查路径。结合可能的负载变化、测量活动或调度异常提出待验证假设，不依据相关系数直接认定网络故障根因。

2026 年 10 月 25 日算法验证与导师反馈补充

本节为本次实际执行的补充验证。前文原留出成绩保留为历史实验，本节新成绩使用独立目录归档，不替换旧权重或旧图表。Web 入口、页面、交互与后台集成源码保持不变。

统一比较协议与时序回测

RF、XGBoost 和 GRU 使用完全相同的 60,000 条训练标签及目标时段；ML 输入 20 维，GRU 输入 24×4 连续历史与 4 维季节向量。统一训练样本量并不等于统一计算预算，GRU 有内部验证早停，树模型沿用固定参数。三个外层评估窗为 384–479、480–575、576–671；内部早停窗分别为 336–383、432–479、528–575，训练目标从 169 开始至内部验证前一小时。全部 2,880 beam 参与每个外层评估，各 276,480 条。

留出评估为 672–839，共 483,840 条；训练目标 169–587，内部验证 588–671。每个模型的缩放器只用内部验证起点之前的 raw 观测拟合；已通过改变所有未来值而训练缩放参数不变的回归测试。固定 seed42 执行三折与留出，seed43 仅重复留出；两种模型种子使用相同训练抽样（抽样 seed42）。这是有限的初始化稳定性证据。

表 A1 新实验留出集结果 seed42 原始 KPI 尺度

KPI	模型	MAE	RMSE	R^2
DLPRB	RandomForest	0.266552	0.513284	0.769915
DLThpVol	RandomForest	0.212908	0.478479	0.584089
DLThpTime	RandomForest	0.247807	0.540264	0.684194
MR_number	RandomForest	0.231022	0.413987	0.854584
DLPRB	XGBoost	0.268472	0.518092	0.765584
DLThpVol	XGBoost	0.220221	0.559090	0.432144
DLThpTime	XGBoost	0.251333	0.581392	0.634282
MR_number	XGBoost	0.231131	0.416529	0.852792
DLPRB	GRU	0.247765	0.476520	0.801694
DLThpVol	GRU	0.211055	0.498167	0.549158
DLThpTime	GRU	0.236438	0.519272	0.708258
MR_number	GRU	0.207566	0.366875	0.885797

GRU 在 seed42 的四项 MAE 均最低；DLThpVol 仍由 RF 取得较低 RMSE 和较高 R^2。GRU 适合作为 MAE 优先推荐，DLThpVol 在关注大误差时保留 RF。本结论针对本数据、配置和损失权重。历史传统综合排名 1.417 来自 MAE/RMSE/R^2名次等权，其中 RMSE 与 R^2同序，不能视为三个独立证据。

表 A2 新三折扩展窗口结果 seed42 均值及折间标准差

KPI	模型	MAE 均值±SD	RMSE 均值±SD
DLPRB	GRU	0.2553 ± 0.0061	0.4756 ± 0.0077
DLThpTime	GRU	0.2515 ± 0.0084	0.6752 ± 0.1417
DLThpVol	GRU	0.2287 ± 0.0127	1.0353 ± 0.3805
MR_number	GRU	0.2121 ± 0.0028	0.3562 ± 0.0065
DLPRB	RandomForest	0.2695 ± 0.0029	0.5161 ± 0.0107
DLThpTime	RandomForest	0.2628 ± 0.0125	0.7271 ± 0.1729
DLThpVol	RandomForest	0.2381 ± 0.0152	1.0875 ± 0.3967
MR_number	RandomForest	0.2294 ± 0.0016	0.4069 ± 0.0029

KPI	模型	MAE 均值±SD	RMSE 均值±SD
DLPRB	XGBoost	0.2715 ± 0.0034	0.5237 ± 0.0112
DLThpTime	XGBoost	0.2659 ± 0.0125	0.7259 ± 0.1452
DLThpVol	XGBoost	0.2440 ± 0.0137	1.1110 ± 0.3230
MR_number	XGBoost	0.2291 ± 0.0021	0.4097 ± 0.0054

三折均值中 GRU 的四项 MAE/RMSE 均低于本轮 RF/XGB，但 DLThpVol 跨折 RMSE 波动较大，不能用一次留出结果概括所有时段。旧全量传统回测中 DLThpVol 的线性回归 RMSE=0.967665 低于 RF=1.003675；该旧实验的训练预算不同，应独立解释。LSTM 与 Transformer 本次没有新增三折或种子实验。

跨类别配对显著性与随机种子

在相同 beam 和目标小时上，先计算逐记录绝对/平方误差，再按小时平均，形成 168 个配对损失。d 为候选损失减参考损失，负值有利于候选。使用 Newey–West HAC 带宽 24、双侧近似检验；每个场景和 seed 的 3 对模型×4KPI×2 损失共 24 项一起 Holm 校正。95%区间为逐项 HAC 区间，未作同时区间校正。未为获得显著结果修改参数。

表 A3 GRU 对 RF 的留出配对损失检验 seed42

KPI 及损失	平均差 d	95% CI	Holm p
DLPRB mae	-0.018787	[-0.020485, -0.017089]	7.46e-103
DLPRB mse	-0.036389	[-0.040054, -0.032723]	5.21e-83
DLThpVol mae	-0.001853	[-0.004178, 0.000471]	0.354
DLThpVol mse	0.019228	[-0.006343, 0.044798]	0.354
DLThpTime mae	-0.011369	[-0.013218, -0.009520]	2.68e-32
DLThpTime mse	-0.022241	[-0.027565, -0.016918]	2.64e-15
MR_number mae	-0.023456	[-0.025629, -0.021282]	5.82e-98
MR_number mse	-0.036788	[-0.041060, -0.032516]	1.23e-62

DLThpVol 在 seed42 上的 GRU 对 RF，MAE 差−0.001853、MSE 差+0.019228，两者 Holm p 均约 0.354，不能判定差异显著。DLPRB、DLThpTime、MR_number 的 GRU 对 RF 两类损失在该协议下均有显著改善。其余模型配对与 seed43 的完整效应、区间和 p 值见 holdout_significance.csv，不将未显著解释为模型完全等效。

表 A4 两组模型种子的留出误差 seed42 及 43

KPI	模型	MAE 42 / 43	RMSE 42 / 43
DLPRB	GRU	0.2478 / 0.2473	0.4765 / 0.4773
DLThpVol	GRU	0.2111 / 0.2097	0.4982 / 0.5001
DLThpTime	GRU	0.2364 / 0.2277	0.5193 / 0.5122
MR_number	GRU	0.2076 / 0.2080	0.3669 / 0.3697
DLPRB	RandomForest	0.2666 / 0.2663	0.5133 / 0.5115
DLThpVol	RandomForest	0.2129 / 0.2130	0.4785 / 0.4779
DLThpTime	RandomForest	0.2478 / 0.2478	0.5403 / 0.5408
MR_number	RandomForest	0.2310 / 0.2312	0.4140 / 0.4148
DLPRB	XGBoost	0.2685 / 0.2684	0.5181 / 0.5185
DLThpVol	XGBoost	0.2202 / 0.2201	0.5591 / 0.5561

KPI	模型	MAE 42 / 43	RMSE 42 / 43
DLThpTime	XGBoost	0.2513 / 0.2515	0.5814 / 0.5877
MR_number	XGBoost	0.2311 / 0.2310	0.4165 / 0.4158

seed43 保留了 GRU 四项 MAE 较低、RF 的 DLThpVol RMSE 较低的观察；两组种子不构成独立时间样本，不能把它们当作大样本稳定性证明。测试期已在历史选型中反复使用，本次属于固定协议复核，并非独立外部验证。

W4 异常统计证据与联合规则

复用既有 W4 统计，本次只重新核对全量标记逻辑和相关矩阵。483,840 条唯一 beam-hour 记录中，3σ 为 22,059，IQR 为 51,318，IF 为 9,900，联合候选 3,165。SVM 仍为历史 12,000 条抽样测试，不参加共识投票。逐 beam 偏度/峰度支持偏态厚尾普遍存在，但阈值宽度、beam 异质性和时间分布变化也影响标记率，不能把偏态指定为唯一因果机制。

KPI	|偏度|>1	超额峰度>3	3σ / IQR 标记率
DLPRB	86.25%	59.79%	1.77% / 4.13%
DLThpVol	98.33%	75.45%	1.60% / 4.59%
DLThpTime	96.56%	76.15%	1.85% / 4.87%
MR_number	59.76%	21.77%	1.39% / 2.76%

零 IQR 回退分布数为 0。逐 KPI 比例的分母各为 483,840，整条 beam-hour 的总体标记则是任意 KPI 触发，不能把四个逐 KPI 比例相加当总体比例。

逻辑组合	候选数
IF AND (3σ OR IQR)	3,165
IF AND IQR	3,159
IF AND 3σ	2,080
IF AND 3σ AND IQR	2,074
IF OR 3σ OR IQR	58,108

OR 允许任一统计阈值支持，AND 要求 IF 与统计信号共同触发。本数据最终规则比 IF AND IQR 仅多 6 条，不能夸大 OR 分支的实际增益。候选规模的收紧/放宽不等于故障准确率或召回率改善；没有真实故障标签，不报告这些分类指标。

相关矩阵样本量与统计推断

KPI 组合	r	站级 bootstrap 95% CI	Holm p
DLPRB / DLThpVol	0.423	[0.169, 0.601]	7.61e-05
DLPRB / DLThpTime	0.697	[0.485, 0.795]	3.53e-10
DLPRB / MR_number	0.889	[0.841, 0.918]	1.1e-28
DLThpVol / DLThpTime	0.680	[0.535, 0.770]	2.68e-08
DLThpVol / MR_number	0.327	[0.065, 0.488]	0.0101
DLThpTime / MR_number	0.630	[0.449, 0.758]	8.36e-08

每对 n=3,165 是候选记录数；30 是基站聚类数，不代表 3,165 条独立样本。p 值来自站级聚类稳健零回归斜率检验，六对一起 Holm 校正；区间另用站级 bootstrap 估计。六对校正后 p 均<0.05，仅说明已筛选候选中的关联。候选选择可能改变相关结构，单向站级聚类未完全处理跨站同小时共同冲击；30 聚类仍为近似推断，不构成故障根因或因果证明。

代码修复与最新验收

修复仅涉及底层小时数据契约、DL 输出预检和 scaler 测试提取。训练加载器与推理拒绝共同缺小时、重复或非整数小时；保留 ML 20 维、DL 窗口、逆标准化和 IF AND (3σ OR IQR)定义。DL 当前代码已仅在内部训练前缀拟合 scaler；本次锁定该行为，没有把历史成绩改写为新成绩。

本次既有自动化基线 48 项通过；新增算法及统计回归后最新完整测试 57 项通过（final_tests.txt）。六个 Streamlit 页面 AppTest 加载及切换均无异常，实际新模型回载及 CSV 导出通过，原异常模型 5,760 条检测通过。另用 1 轮、512 条样本执行现有 DL CLI 仅作功能验收，不把其分数纳入模型比较。Web 页面及服务源码哈希保持不变。本次未以真人浏览器重走每个上传/下载控件或实时 WebSocket 训练全流程，不能将自动验收冒充完整手工验收。

证据根目录：reports/final_audit_20261025。新实验配置 protocol.json、逐次 runs.json、60 组 metrics.csv、hourly_losses.csv、48 组 holdout_significance.csv；实际权重及逐 beam-hour 配对预测位于 resources/final_audit_20261025（Git 忽略，需本机备份）。历史 reports/和 figures/数值保持原样。没有独立外部数据、全模型调参或生产实时网管接入，本次不扩大该范围。